矩陣運算與 FFT 練習

A13-M01 維度與乘法

用投影片的 2×3 矩陣 A 與 3×2 矩陣 B 算出 AB, BA，逐項展開 c_{21}，並數 AB 的純量乘法。

A13-M02 分塊乘法

A 為 4×6、B 為 6×5，內維度分成 $2 + 4$。列出四塊尺寸並證明兩個乘積可相加。

A13-M03 零 pivot 反例

對 $[0, 1; 1, 1]$ 說明不換列 LU 為何失敗，寫出 P, L, U 並驗證行列式。

A13-M04 兩次 pivot 的追蹤

對投影片 3×3 的 A，逐步列換列與消去後矩陣。第二次換列漏改 L 第一欄會破壞哪個等式？

A13-M05 前代、回代與多右端成本

用已知分解解 $b = (3, 7, 8)^T$。若還有 $q - 1$ 個右端，稠密標準法總成本為何？

A13-M06 行列式與逆的一欄

求主例行列式，再以前代回代求 A^{-1} 第一欄。比較求完整逆與解單一右端。

A13-M07 最小平方的完整驗算

對 $(0, 1), (1, 2), (2, 2)$ 建立 $A^T A, A^T b$，求係數、預測、殘差與平方和。驗證 $A^T r = 0$ 並說明圖上的殘差方向。

A13-M08 條件數與 QR 的界限

證明滿欄秩時 $\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2$。以 $\mathrm{diag}(1, 10^{-4})$ 量化差別，說明 QR 做了什麼與沒有保證什麼。

A13-X01：分塊反矩陣

令 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$，以左上角為 B。算出 Schur complement 與分塊反矩陣，並驗證乘積為單位矩陣。若 $B = 0$，能否直接判定整個矩陣不可逆？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A13-X02：正定與 Cholesky

對 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$，求正對角的 Cholesky 分解，證明該矩陣正定，並用分解求解 $Ax = (6, 7)^T$。

A13-X03：乘法與反矩陣

給定 1×1 矩陣 $X = [2]$、$Y = [3]$，構造三區塊矩陣 T 及其反矩陣，以矩陣相乘驗證。一般維度下，說明從求逆得到乘法的成本假設。

A13-X04：反矩陣成本

假設 $M(n) = \Theta(n^\omega)$，$\omega > 2$，且矩陣階數為二次冪。求解 SPD 分塊反矩陣遞迴式，解釋為何遞迴合法。再說明一般實可逆矩陣如何轉換，以及此轉換在浮點計算中的限制。

A13-X05：Strassen 展開

利用 $P_3 = A_{11}(B_{12} - B_{22})$ 與 $P_5 = (A_{11} + A_{12})B_{22}$，推導 $C_{12} = P_3 + P_5$。對 $A = [1, 2; 3, 4]$、$B = [5, 6; 7, 8]$ 算 P_3, P_5, C_{12}。說明乘積不交換時你的推導是否仍成立。

A13-X06：秩不足的最小平方

令 $A = [1, 1; 2, 2; 0, 0]$，$b = (2, 3, 1)^T$。求所有最小平方解、共同預測向量、殘差與唯一最小範數解，並驗證正規方程。

A13-X07：Cholesky 逐元素

令 $A = [9, 3, 6; 3, 5, 4; 6, 4, 9]$。依逐元素遞迴公式算出每個 l_{ij}，再用 LL^T 驗證；解釋運算過程如何證明這個具體 A 為正定。

A13-X08：正規方程的充分性

設 $A = [1, 1; 2, 2; 0, 0]$，$b = (2, 3, 1)^T$，令 $\hat{x} = (4/5, 4/5)^T$。先確認正規方程，再對任意 $z = (u, v)^T$ 精確算出 $f(\hat{x} + z) - f(\hat{x})$，指出何時為零與全部最小解。

A13-X09：第二次 pivot 與三角解

用原地 partial-pivot LUP 分解 $A = [2, 0, 1; 1, 0, 2; 0, 3, 1]$；列出兩次選主元、兩次後的工作矩陣、排列向量及 L, U。說明第二次換列為何必須交換第 1 欄已存乘數。再令 $b = (4, 5, 5)^T$，列出 Pb、前代及回代所有值並驗算。

A13-X10：奇異偵測與成本

精確算術下，對 $A = [1, 2; 2, 4]$ 執行 partial-pivot LUP，指出在哪一步與為何回報奇異。若一矩陣在浮點運算中的 pivot 小於設定的正閾值，是否足以證明它在實數上奇異？在稠密未提早停止的算術模型下，列出 LUP 與 Cholesky 的領先 flop 次數，並分別說明比較與列交換成本。

A13-F01

求 $[1, 0, 0, 0]$ 的正指數 DFT。

A13-F02

對 $n = 8$，將索引 3 位元反轉，並列出反轉索引順序。

A13-F03

計算 $[1, 2, 0, -1]$ 的兩階 FFT，列出乘數。

A13-F04

用等比級數證明逆變換公式。

A13-F05

由 $[2, 1 + 3i, 0, 1 - 3i]$ 以逆 FFT 還原 $[1, 2, 0, -1]$，列出每階。

A13-F06

計算 $[1, 2] * [3, 4]$，解釋為何 $N = 2$ 不足。

A13-F07

輸入長度為 7 與 10，選最小二的冪變換長度並說明運算量。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A13-F08

某計算係數為 17.49。何時可安全取整為 17？需要什麼額外證據？

A13-Z01：插值與有限域運算

在 $\mathbb{F}_5$ 上，對點 $0, 1, 2$ 和值 $1, 3, 2$，用 Lagrange 基底求次數至多 2 的插值多項式。接著求 Vandermonde 行列式，解釋為何解唯一。

A13-Z02：有限域變換與反例

設 $p = 17$、$N = 4$。證明 $\omega = 4$ 的階為 4，正向變換 $[1, 2, 0, -1]$，再用逆變換還原。$\omega = 16$ 為何不適用長度 4？

A13-Z03：平行成本與填零

使用講義中給定映射和旋轉因子的 EREW 模型，求 $N = 8$ 的蝶形次數、工作量與深度。兩個長度 3 的係數向量可以直接以長度 4 的變換求線性卷積嗎？說明原因。

A13-Z04：手算複數卷積

取正向 $\omega = i$，將 $A(z) = 1 + 2z$ 與 $B(z) = 3 + 4z$ 補零為長度 4。列出兩組正轉換、每個頻率的乘積、逆變換各個未縮放和與最後的係數。

A13-Z05：追蹤不變量與空間

對長度 8 的序列，以三位元位元反轉重排。完成第 1、2 階後，各連續區塊分別處理哪些原索引？說明如何從第 2 階轉至第 3 階。順序深度優先釋放暫存與保留所有層的峰值空間各為何？

A13-Z06：插值構造與不唯一

在 $\mathbb{F}_5$，對點 $0, 1, 2$ 與值 $1, 3, 2$，由 $G(z) = \prod (z - x_i)$ 求出每個 $Q_i = G/(z - x_i)$ 和 $d_i = Q_i(x_i)$；構造插值係數並說明一般 n 點演算法成本。只知道次數小於 3 的多項式在 0 與 1 的值都為 0，請給兩個不同解。

A13-Z07：Horner 不變量

以 Horner 法在 $x = 2$ 求值 $A(z) = 2 + 3z + 4z^2$，列每次 k 與 b。證明處理 k 後的 $b = \sum_{j=k}^{2} a_j x^{j-k}$，並比較單點與對 n 個點分別求值的運算量。

A13-Z08：正向變換兩次

$N = 4$、$\omega = i$、$x = [1, 2, 0, 0]$。列一次 DFT，證明再次正向 DFT 並除以 4 的結果是 $[1, 0, 0, 2]$；說明如何以正向 DFT 修正成逆變換，或使用逆根還原。

參考資料與署名

CLRS, Introduction to Algorithms, third edition, chapters 28 and 30. Matrix: PDF pages 834–861. FFT: PDF pages 919, 921, 923, 928–936, 939–941, 944–945 (PDF page numbering, third edition). MIT 6.046J Fall 2004 lecture 3 slides, PDF pages 27 and 35–43, and Fall 2005 lecture 3 notes support matrix multiplication and Strassen, not FFT.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study